

Dans cette leçon sauf mention contraire: I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$.

I / Fonction monotones

1) Définition et propriété

Définition : On dit que f est:

- croissante sur I si $\forall (x, y) \in I^2 \ x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$
- décroissante sur I si $\forall (x, y) \in I^2 \ x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$
- strictement croissante sur I si $\forall (x, y) \in I^2 \ x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$
- strictement décroissante sur I si $\forall (x, y) \in I^2 \ x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$

Elle est monotone si elle est croissante ou décroissante.

Exemple : Soit $f: x \in \mathbb{R} \mapsto ax + b$, $a, b \in \mathbb{R}$. f est croissante sur $\mathbb{R}$ si $a \geq 0$ et décroissante sur $\mathbb{R}$ si $a \leq 0$.

Proposition : Soit f, g deux fonctions croissantes

- $f+g$ est croissante
- fg est croissante
- $1/f$ est décroissante
- si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: f(I) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, alors $g \circ f$ est croissante

Remarque : Si f et g sont décroissantes, alors $g \circ f$ est croissante.

Theoreme : L'ensemble des fonctions croissantes (resp. décroissantes) de I dans $\mathbb{R}$ est un cône convexe.

Lemme : Notons $b = \sup I$.

- si f est majorée, alors f admet une limite finie en b .
- sinon f tend vers $+\infty$ en b

Proposition : Toute fonction monotone sur I admet une limite, finie ou infinie, aux bornes de I .

Proposition : Une fonction monotone sur I admet, en tout point a intérieur à I , une limite finie à droite notée $f(a^+)$, et une limite à gauche, notée $f(a^-)$ avec

$f(a)$ compris entre $f(a^-)$ et $f(a^+)$. Dans le cas où f est croissante, on a : $f(a^-) = \sup_{\substack{x \in I \\ x < a}} f(x) \leq f(a) \leq \inf_{\substack{x \in I \\ x > a}} f(x) = f(a^+)$

De plus, pour tous $c, d \in I$, $c < d$ on a $f(c^+) \leq f(d^-)$

Theoreme : L'ensemble des points de discontinuité d'une fonction monotone est dénombrable.

Exemple : La fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(0) = 0$ et $f(x) = 1/\lfloor \frac{1}{x} \rfloor$ est croissante avec une infinité dénombrable de points de discontinuité.

Theoreme : Une fonction continue est injective si et seulement si, elle est strictement monotone.

Theoreme : (Deuxième de Dini) Soit (f_n) une suite de fonctions de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ et $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in [0, 1] \ f_n(x) \rightarrow f(x)$$

f est continue

$\forall n \in \mathbb{N} \ f_n$ est croissante

Alors (f_n) converge uniformément vers f .

2) Application: Glivenko - Cantelli

On observe une réalisation $x_1, \dots, x_n$ de n variables aléatoires iid.

Définition : On définit la fonction de répartition empirique $\hat{F}_n$, pour $x \in \mathbb{R}$ par :

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{\{x_k \leq x\}}$$

Theoreme : (Glivenko - Cantelli)

Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles iid et de fonction de répartition F . On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| = 0 \text{ p.s.}$$

Remarque : Permet de construire un test pour tester l'adéquation à une loi continue en utilisant le test de Kolmogorov-Smirnov.

II / Fonctions convexes

1) Généralités

Définition : On dit que f est convexe si : $\forall x, y \in C$,

$$\forall \lambda \in [0, 1] \quad f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y).$$

si l'inégalité est stricte quand $x \neq y$ et $\lambda \neq 0, 1$, la fonction f est dite strictement convexe.

Elle est dite concave si $-f$ est convexe.

Proposition : Soient f, g deux fonctions convexes sur I et $\gamma \in \mathbb{R}^+$. Alors les fonctions $f+g$ et γf sont convexes.

Exemple : Les fonctions affines sont convexes, la fonction $x \mapsto |x|$ est convexe.

Proposition : La fonction f est convexe si et seulement si l'ensemble $\{(x, y) \in I \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$ est convexe.

Lemme : Soit f convexe telle que les points x et y de I vérifiant $f(x) = f(y) = 0$. Alors f est négative sur $[x, y]$ positive à l'extérieur.

Lemme : On appelle corde portée par x et y la droite passant par $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$, d'équation $l(t) = f(x) + (f(y) - f(x))(y-x)^{-1}(t-x)$. Si f est convexe, la fonction f est en dessous de la corde entre x et y , au-dessus à l'extérieur.

Proposition : f est convexe si et seulement si pour tout $x_0 \in I$ l'application

$$g_{x_0} : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto g_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

est croissante.

Corollaire : Si f est convexe et si $a, b, c \in I$ avec $a < b < c$

$$\text{on a } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$$

2) convexité et dérivabilité

I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$

Théorème : Soit f convexe. Alors elle est continue et possède en chaque point $x \in I$ une dérivée à gauche $f'_g(x)$ et à droite $f'_d(x)$. De plus pour tous $x, y \in I$, tels que $x < y$, on a :

$$f'_g(x) \leq f'_d(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq f'_g(y) \leq f'_d(y)$$

Proposition : On suppose que f est dérivable sur I . Alors f est convexe si et seulement si f' est croissante.

Proposition : On suppose que f est dérivable et convexe sur I , on a

$$\forall a, x \in I \quad f(x) \geq f(a) + (x - a)f'(a)$$

Proposition : On suppose que f est deux fois dérivable sur I . Alors f est convexe si et seulement si $f'' \geq 0$.

3) Optimisation :

Proposition : On suppose f convexe

+ si f présente en un point a un minimum relatif, c'est en fait un minimum absolu.

+ si f est strictement convexe, elle présente un minimum en un point au plus, et il s'agit d'un minimum (absolu) strict.

Proposition : Soit I un intervalle ouvert et f convexe et $a \in I$. On a équivalence entre

+ a est un minimum de f sur I

$$+ f'_g(a) \leq 0 \leq f'_d(a)$$

4) Fonction affine et inégalité de Jensen

Théorème : f est convexe si et seulement si pour tout $x \in I$

$$f(x) = \sup_{\substack{h \text{ affine} \\ h \leq f}} h(x)$$

Application : Soit x une variable aléatoire intégrable à valeurs dans I (ouvert). Soit f convexe. Alors

$$f(\mathbb{E}[x]) \leq \mathbb{E}[f(x)]$$

5) Inégalité de convexité

Proposition : Soit f convexe. Alors pour tout $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{I}$ et pour tout $\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$ $f\left(\frac{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n}{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}\right) \leq \frac{\alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)}{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}$

Theoreme : Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$

$$(x_1 \cdots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Theoreme : Soient deux nombres reels $p, q > 0$ tels que $1/p + 1/q = 1$. Pour tous nombres reels positifs $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ on a

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{1/q}$$

Theoreme : Soient $p \geq 1$ un nombre reel et $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ des nombres reels positifs. Alors

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^p\right)^{1/p}$$

Conséquence : Pour tout $p \geq 1$, considérons la fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ définie par $N(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}$. On a que N est une norme sur $\mathbb{R}^n$.

6) Application : Processus de Galton Watson

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé

Proposition : Soit (x_n) une suite de variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$ et indépendantes, identiquement distribuées et N une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ indépendante des x_n . On note S_N la variable aléatoire définie sur Ω par

$$S_N(\omega) = \sum_{n=1}^{N(\omega)} x_n(\omega)$$

Alors la série génératrice est donnée par $G_{S_N} = G_N \circ G_{x_1}$. Si N et les x_n admettent une espérance, S_N a également et on a $\mathbb{E}[S_N] = \mathbb{E}[N] \mathbb{E}[x_1]$

Application : Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$, admettant une espérance, notée m . On note pour tout $k \in \mathbb{N}$ $p_k = \mathbb{P}(X=k)$ et on suppose $p_0 \in]0, 1[$. Soit $(x_{n,i})_{(n,i) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*}$ une famille de variable aléatoire indépendantes, suivant toutes la loi de X . On définit la suite (Z_n) de la manière suivante :

$$Z_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} \quad Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} x_{n,i} \quad (Z_{n+1} = 0 \text{ si } Z_n = 0)$$

On note $\pi_n = \mathbb{P}(Z_n = 0)$ et $p_{ext} = \mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N}, Z_n = 0)$

Alors,

$$\begin{aligned} * p_{ext} &= 1 \quad \text{si } m \leq 1 \\ * p_{ext} &< 1 \quad \text{si } m > 1 \end{aligned}$$

Ref

TL2, TL1, ROM, GOU, GAR